

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

Extra Folien, zweiter Teil

Letztes mal definierten wir einen Graph $G = (V, E)$ wobei V die Menge der Knoten ist und E die Menge der Kanten. Jede Kante ist ein Paar von Knoten. Wenn die Ordnung der Kanten gegeben ist, nennen wir den Graph gerichtet, sonst ist der Graph ungerichtet.

Wenn eine Kante $[v_i, v_j]$ zwischen zwei Knoten liegt, heißen die Knoten adjazent. Eine Kantenfolge ist eine Folge von Kanten, sodass der Endpunkt der i . Kante der Anfangspunkt der $(i + 1)$. Kante ist. Wenn der erste Knoten und der letzte Knoten einer Kantenfolge gleich sind, heißt die Kantenfolge ein Kreis.

Definition

Ein Graph $G = (V, E)$ sodass für jedes Paar unterschiedlicher Knoten v und w genau ein Weg von v bis w existiert, heißt Baum. Ein Knoten in einem Baum mit Grad 1 heißt ein Blatt.

Definition

Ein Baum mit einem ausgezeichneten Knoten heißt ein Wurzelbaum, und wir nennen wir den ausgezeichneten Knoten die Wurzel des Baums. Für einen Knoten der nicht die Wurzel ist, heißt die Länge des Wegs bis zur Wurzel das Niveau. Die Höhe eines Wurzelbaums ist das maximale Niveau.

Beispiel:

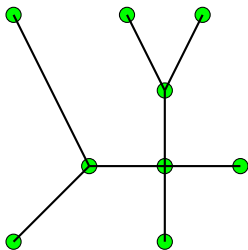


Figure: Ein Baum

Beispiel:

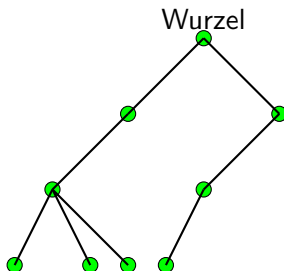


Figure: Ein Wurzelbaum mit Höhe 3

Satz

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Die folgenden Aussagen sind äquivalent.

- a G ist ein Baum.
- b G ist zusammenhängend ohne Kreis.
- c G ist zusammenhängend, aber wenn man eine beliebige Kante wegnimmt, ist der resultierende Graph nicht zusammenhängend.
- d G ist zusammenhängend und $|V| = |E| + 1$.

(a) impliziert (b): Nach Definition ist G zusammenhängend. Wenn ein Kreis existiert, so gibt es zwei Knoten v und w mit zwei unterschiedliche Wege von v bis w .

(b) impliziert (c): Sei $G = (V, E)$ zusammenhängend ohne Kreis. Wir wählen eine Kante $k = [v, w] \in E$ und definieren $G' = (V, E \setminus \{k\})$. Weil G keinen Kreis hat, existiert kein Weg von v bis w in G' , also ist G' nicht zusammenhängend.

(c) impliziert (a): Sei $G = (V, E)$ sodass (c) erfüllt ist und wählen wir zwei Knoten v und w . Weil G zusammenhängend ist, existiert ein Weg von v bis w . Wenn es zwei unterschiedliche Wege von v bis w existieren, können wir eine Kante wegnehmen und der resultierende Graph ist zusammenhängend. Widerspruch.

Nun zeigen wir $(a) \Leftrightarrow (d)$ per Induktion.

(a) impliziert (d): Sei $G = (V, E)$ ein Baum. Wenn $|V| = 1$ gilt, muss E leer sein, also ist $|V| = |E| + 1$. Wir nehmen an $|V| = |E| + 1$ für alle Bäume mit $|V| \leq n$ an und sei $G = (V, E)$ ein Baum mit $n + 1$ Knoten. Wir nehmen eine Kante $k = [v, w]$ weg, dann haben wir zwei Bäume $G_1 = (V_1, E_1)$ und $G_2 = (V_2, E_2)$ wobei

$$V_1 \cup V_2 = V, \quad E_1 \cup E_2 = E \setminus \{k\}$$

gibt. Nach der Induktionsannahme folgt

$$|V_1| = |E_1| + 1, \quad |V_2| = |E_2| + 1,$$

also

$$|V| = |V_1| + |V_2| = |E_1| + 1 + |E_2| + 1 = |E| + 1.$$

(d) impliziert (a): Wieder Induktion. Wenn $G = (V, E)$ ein Graph mit nur einem Knoten und keinen Kanten ist, ist G ein Baum. Wir nehmen nun an, $G = (V, E)$ mit $|V| \leq n$ und $|V| = |E| + 1$ sind Bäume an und wählen einen zusammenhängenden Graph $G = (V, E)$ mit $|V| = n + 1$. Weil G zusammenhängend ist, ist $d(v) \geq 1$ für jeden Knoten v . Wenn alle Knoten mindestens Grad 2 hätten, gilt

$$2|V| = 2(n + 1) \leq \sum_{v \in V} d(v) = 2|E| = 2n,$$

dass ergibt einen Widerspruch. also existiert ein Knoten $v \in V$ mit $d(v) = 1$ und sei w der einzige adjazente Knoten zu v . Sei

$$G' = (V' = V \setminus \{v\}, E' = E \setminus \{[v, w]\}),$$

dann ist G' ein zusammenhängender Graph mit $|V'| = n$ und $|E'| = n - 1$, also ist G' ein Baum. Es folgt, dass G auch ein Baum ist.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein Graph. Eine Färbung von G verteilt eine Farbe zu jedem Knoten.

Bemerkung: Normalerweise fordern wir, dass adjazent Knoten unterschiedliche Farben haben.

Definition

Sei $G = (V, E)$ ein Graph und sei $k \in \mathbb{N}$. Wenn eine Färbung mit k Farben existiert, sodass adjazente Knoten unterschiedliche Farben haben, so heißt den Graph k -knotenfärbbar.

Beispiel:

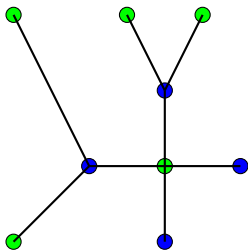


Figure: Eine Farbung von ein Baum

Beispiel:

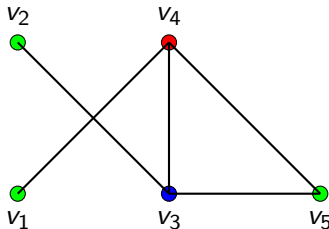


Figure: Eine Färbung von ein Graph mit 5 Knoten und 5 Kanten

Beispiele:

- Jeder Baum ist 2-knotenfärbbar. Wir wählen ein Knoten als die Wurzel, dann ist der Baum ein Wurzelbaum. Wir geben alle Knoten mit gerade Niveau als grün und alle Knoten mit ungerade Niveau als blau.
- Ein Kreis wobei die Anzahl der Knoten gerade ist ist 2-knotenfärbbar. Wir schreiben der Kreis als

$$k = \{[v_1, v_2], [v_2, v_3], [v_3, v_4], \dots, [v_{2n-1}, v_{2n}]\}$$

und geben wir alle die Knoten mit ungerade Index die Farbe grün und alle die Knoten mit gerade Index die Farbe blau.

- Man zeigt per Induktion: wenn $d(v) \leq k$ für jeden Knoten v eines Graphen, ist der Graph $(k + 1)$ -knotenfärbbar.

Satz

Wenn ein Graph 2-knotenfärbbar ist, hat er keinen Kreis mit ungerader Anzahl an Knoten.

Beweis: Sei

$$k = \{[v_1, v_2], [v_2, v_3], \dots, [v_{2n}, v_{2n+1}]\}$$

ein Kreis wobei die Anzahl der Knoten ungerade ist. Wenn wir die Knoten mit geradem Index die Farbe grün und die Knoten mit ungeraden Index die Farbe blau geben, dann hat zwei adjazente Knoten die gleiche Farbe.

Deshalb brauchen wir eine dritte Farbe für den Kreis.

Es folgt: Wenn G einen Kreis mit ungerader Anzahl an Knoten beinhaltet, ist G nicht 2-knotenfärbbar.

Definition

Die chromatische Zahl eines Graphs G ist das kleinste $k \in \mathbb{N}$ womit G k -knotenfärbbar ist. Man bezeichnet die chromatische Zahl von G als $\gamma(G)$.

Graph G	chromatische Zahl $\gamma(G)$
leer Graph E_n	1
vollständiger Graph K_n	n
Baum	2
Kreis mit n Knoten	2 wenn n gerade ist 3 wenn n ungerade ist
Stern Graph S_n	2
Rad Graph W_n	3 wenn n ungerade ist 4 wenn n gerade ist

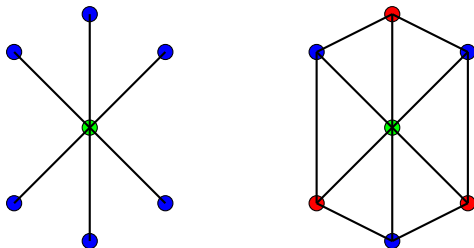


Figure: Eine Färbung vom Sterngraph S_6 (links) und Radgraph W_6 (rechts)

Man verwendet die Färbungen eines Graph beim Malen von Landkarten. Wir wollen jedem Land eine Farbe zuteilen, sodass benachbarte Länder unterschiedliche Farben haben. Wie viel Farben brauchen wir? Aus einer Landkarte bildet man einen Graph. Die Knoten sind die Länder. Es gibt eine Kante zwischen zwei Knoten genau dann, wenn die Länder benachbart sind. Jetzt ist die Frage: Was ist die chromatische Zahl des Graphen?

Satz (4 Farben Satz)

Man kann mit 4 Farben die Länder auf einer Landkarte so anmalen, dass benachbarte Länder unterschiedliche Farben haben.